

0. 핵산증폭검사(PCR and Nucleic acid amplification Tech)

▶ 핵산 증폭검사

- 표적핵산증폭법 (target amplification)

1. 중합효소연쇄반응(PCR)
2. 역전사중합효소연쇄반응(RT-PCR)
3. 실시간중합효소연쇄반응(realtime-PCR)
4. PCR응용기법

- 탐색자증폭법 (probe amplification)

1. 연결효소연쇄반응(LCR)
2. Cleavage/Invader technology

- 신호증폭법 (signal amplification)

1. Branched DNA
2. 잡종포획검사(hybrid capture assay, HCA)

1. 표적핵산증폭법 (target amplification)

1) 중합효소연쇄반응 (Polymerase chain reaction, PCR)

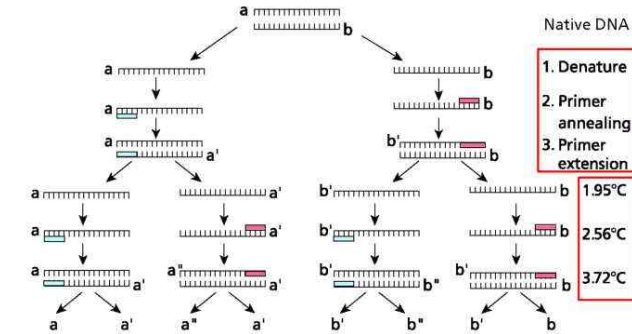
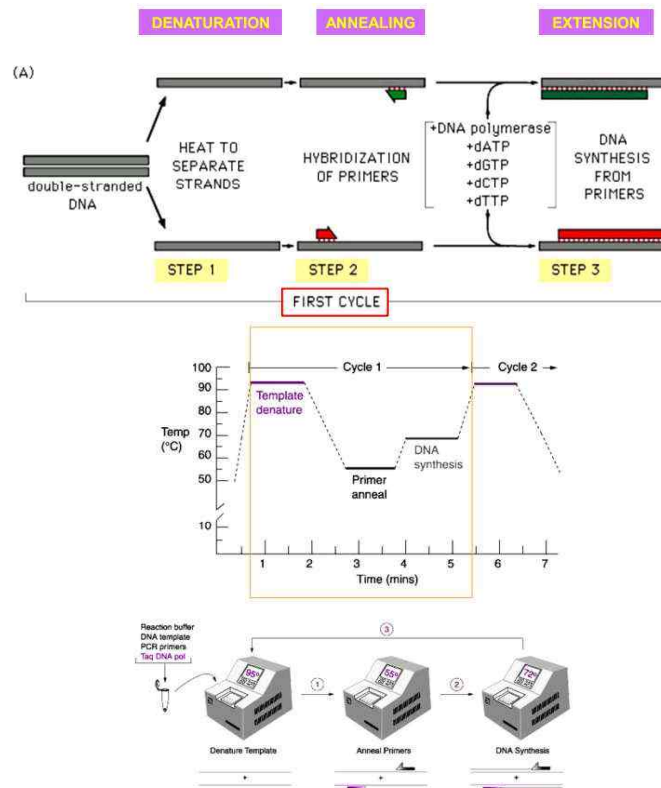


그림 87-1. Theory of polymerase chain reaction (PCR)

- double stranded DNA 열(95°C)로 Denature(변성)
- 2개의 single stranded DNA가 되면 각 각 primer를 annealing(붙여주기)
- 상보적인 염기서열을 만들고 primer extension으로 연결시켜 각각의 DNA 염기서열 만듦
- 다시 denature, annealing, extension의 연속
- 이용되는 온도: 95, 56, 72도
- denature이나 extension의 온도는 거의 변하지 않지만, annealing온도는 염기서열에 따라 조금씩 바뀌게 됨
- 이런 식으로 하나의 DNA를 계속 증폭
- 조직이나 검체가 미량일 때, 검사가 불가능하므로 DNA를 충분히 확보하기 위해 PCR로 DNA를 증폭



• 준비물 (Mastermix)

1) 주형 DNA (Template DNA): 25 ~100ng 사용

$$3 \times 10^9 \text{ bp} = 3 \times 10^{-12} \text{ g}, 1 \text{ ng DNA} = 300 \text{ 분자}$$

2) 시발체 (primer)

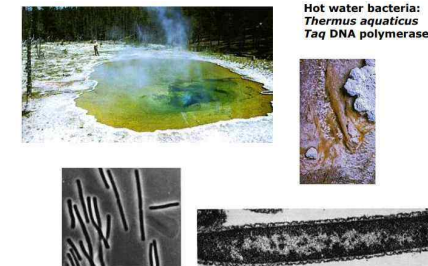
$$T_m = 4 \times (G+C) + 2 \times (A+T) / T_a = T_m - 5^\circ\text{C} / \text{농도: } 1.0 \mu\text{M}$$

3) 열저항 DNA 중합효소 (고온에서도 활성 유지되는 효소)

Taq (*Thermus aquaticus*)

: 5'→3' processivity (DNA합성능력),

: 5'→3' & 3' →5' exonuclease (DNA합성부위의 RNA primer 절단; 잘못 결합된 염기 교정)



Life at High Temperatures
by Thomas D. Brock
Biotechnology in Yellowstone
© 1994 Yellowstone Association for Natural Science
<http://www.bact.wisc.edu/Bact303/b27>

(Taq: 온천에서 발견된 효소, 고온(120도)에서도 생존 → 121도로 멸균)

4) Deoxynucleoside triphosphate (dNTP): 200μM

5) 2가 양이온(Mg²⁺): 1.5~4.0mM

- DNA 중합효소가 작용하기 위해.. 6) 완충액: 10mM Tris-HCl, pH 8.3~8.8

7) 1가 양이온 (50mM KCl)

- primer가 target DNA에 결합하는 것을 도와줌

- Taq 반응율을 높여줌

- 주로 500 bp 이상의 DNA 합성을 도와줌

· 임상적 응용

- 1) DNA를 조작하여 실험하는 거의 모든 과정에 사용되고 있음
- 2) 유전공학
- 3) 진단분야: 감염질환, 법의학, 혈액질환, 유전질환 등
 - 감염질환: HIV, MTb, HPV, EBV, CMV 등
 - 혈액질환: CML, Non-Hodgkin's Lymphoma (NHL)
 - 유전질환: 유전성대장암, 유방암
 - 법의학: 신원확인, data base 구축

· PCR 반응의 제한점

- 1) 위양성
 - 검사실내오염 (동일한 DNA를 지속적으로 시행하므로)
 - 검사실의 구분: preparation/PCR room
- 2) 위음성
 - 최적화되지 못했을 때 주로 발생
 - protocol 및 시약등을 최적화 함
- 3) Quality control (Q.C.)

2) 역전사중합효소 연쇄반응 (Reverse transcriptase PCR, RT-PCR)

- RNA 추출 → 역전사 효소반응 → PCR 반응

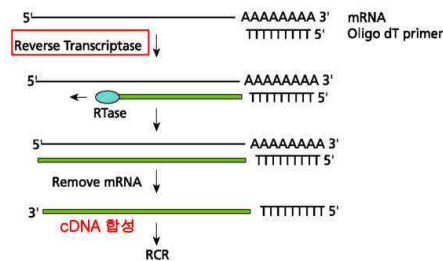


그림 87-2. Principle of reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR)

- RT-PCR은 RNA를 추출해서 역전사 효소반응을 이용해 cDNA 합성하고, cDNA의 반응을 갖고 PCR반응을 보는 것
- RNA 이용해 역전사 효소반응을 시키는 이유 = mRNA 발현 보기 위해
- mRNA는 실제로 단백질을 합성하는 sequence로, 이러한 sequence가 발현하는지 발현하지 않는지를 알아보기 위한 것
- 그래서 mRNA에 의해 reverse transcriptase를 통해서 쪽 만들어지면 만들어진 mRNA만 따로 떼어내는데, 이를 cDNA라고 함
- 따라서 RT-PCR은 cDNA를 합성하고, PCR을 돌리는 방법

· 준비물 (Mastermix)

1) RNA

- Total RNA: 100 ng~2 μ g
- mRNA: 1 ~ 100 ng
- 검체 채취 후 2시간 이내에 보존제나 냉동보관
- DEPC water 사용

2) 시발체 (primer)

- Oligo-dT, hexamer (무작위로 구성), specific primer
- oligo-dT는 mRNA의 polyA와 결합 → cDNA 전체합성
- 역전사 반응 후 PCR용 primer: exon-specific, intron이 없기 때문

3) 역전사 효소 (RTase)

- AMV RTase: 반응온도가 높고, 민감도가 좋음.

4) Deoxynucleoside triphosphate (dNTP)

5) MgCl₂

6) RNase inhibitor

- RNase는 RTase에 의한 cDNA 합성을 방해하기 때문에 inhibitor를 사용하여 활성을 조절 해야함

- 임상적 응용

- 특정 유전자의 mRNA 발현 유무의 확인
- 발현 정도의 정량분석
- RNA 바이러스에 의한 인체 내 감염 검출

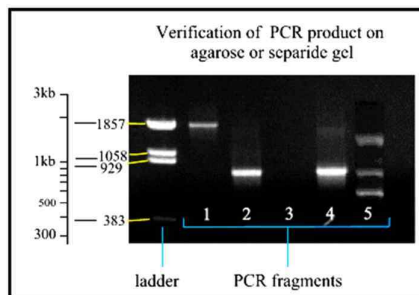
- PCR 반응산물의 검출방법

1. Agarose gel EP

2. Solid phase hybridization-color detection

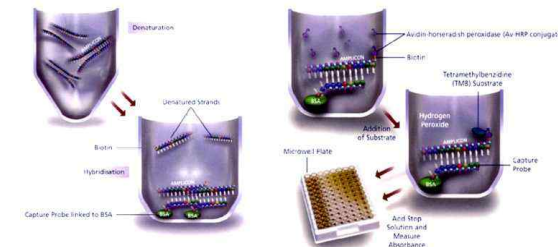
3. Real-time detection

1. DNA Gel Electrophoresis (Agarose gel EP)



- PCR을 돌렸을 때 PCR 산물의 위치, size를 알 수 있음
- 크기를 나타내는 marker인 ladder 있고 1~5까지 PCR fragments가 있어 각각의 PCR 산물들이 갖고 있는 크기를 보고 제대로 PCR 증폭이 됐는지를 전기영동을 통해 확인

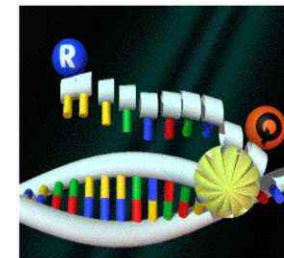
2. Solid Phase Hybridization and Color Detection



- IHC와 같은 원리
- dsDNA 변성
 - plate 바닥에 BSA로 코팅된 capture probe에 변성된 ssDNA를 넣어놓았는데, 이 ssDNA에 biotin을 붙여놓았기 때문에 ssDNA와 밑의 BSA와 결합된 probe가 상보적 결합(probe에 ssDNA가 붙고, ssDNA에 biotin이 붙음)
 - avidin이 붙은 HRP나 ALP를 넣어주는데, avidin은 biotin과 굉장히 강한 결합력을 갖고 있기 때문에 avidin과 biotin 결합
 - 발색제를 넣어주면 avidin에 붙어있는 HRP나 ALP의 효소로 발색되는 값을 측정하는 방법

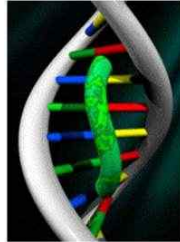
3. Real-time Detection

1) TaqMan



- Probe에 형광물질을 붙혀 주형 DNA가 증폭함에 따라 발생하는 형광빛 검출

2) SYBR Green



- dsDNA와 결합하는 형광물질로 PCR 과정의 중합반응 시 형성되는 dsDNA와 결합

3) 실시간중합효소연쇄반응 (Real-time PCR)

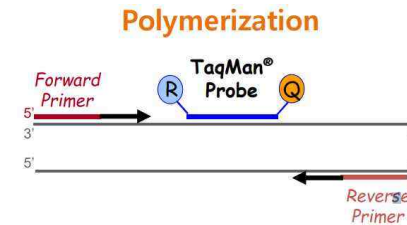
- DNA 증폭시키면서 증폭산물을 동시에 검출할 수 있는 방법
- SYBR Green I 법

- SYBR Green I는 Double strand DNA에 결합하여 형광을 나타내는 시약
 - Interchelator는 PCR 반응으로 합성된 double strand DNA에 결합하여 형광을 발하며 이 형광강도를 검출하여 증폭산의 생성량을 측정할 수 있음

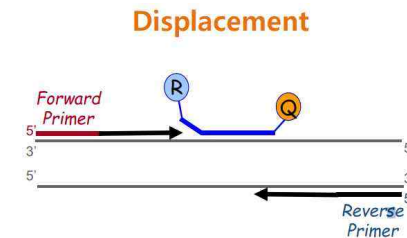
• TaqMan probe법

- 5'말단은 형광물질(FAM 등)로 3'말단은 quencher 물질 (TAMRA 등)을 표지된 oligonucleotide(TaqManTM probe)를 PCR 반응액에 첨가하는 방법임
 - TaqManTM probe는 annealing step에서 template DNA에 특이적으로 hybridize하지만, probe상에 quencher에 의해 형광발색이 억제됨
 - Extension 반응시에 Taq DNA polymerase가 갖는 5'→ 3'exonuclease 활성으로 template에 hybridize한 TaqManTM probe가 분해되어 형광색소가 probe에서 유리되면서 형광을 나타냄

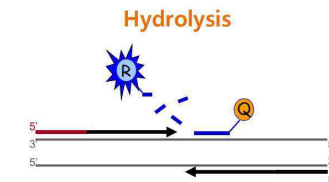
- Taqman probes 원리: 가수분해 (hydrolysis) probes



- 5'에 형광물질 / 3'에 quencher 표지 → template DNA에 붙음

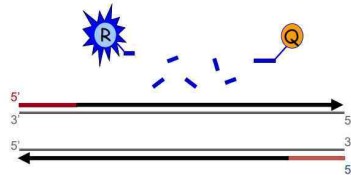


- probe가 template DNA에 붙은 후, extension과정 일어남
 → Taq DNA polymerase가 exonuclease 활성화를 통해 쪽 만들어나감
- 5'에 형광물질이 있는데, 앞에 붙어있는 상태에선 quencher가 있기 때문에, 이 형광물질이 발현을 못하지만, 시작을 5'에서부터 시작하여 쪽~ 연결되면서 애가 떨어져나가게 됨



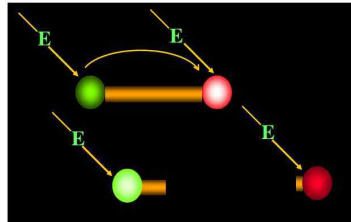
- dsDNA를 만들어가는 과정에서 5'에 붙어있던 형광물질이 떨어져나가면서 형광물질이 발현 (앞의 형광물질이 먼저 잘려나가기 때문에 quencher에 의해 발현억제가 안되므로 애가 떨어져 나가면서 형광물질이 나타나게 됨)

Polymerization Completed



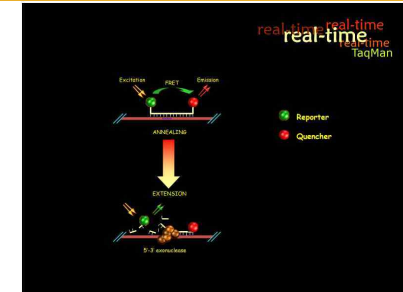
- polymerization 완벽하게 이루어지면 probe가 분해되어 날라가고, 형광물질이 나타남 → dsDNA가 많이 만들어질수록 형광물질이 많이 발광하게 되므로 이의 강도를 측정해 정량하는 것

▶ Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) 법



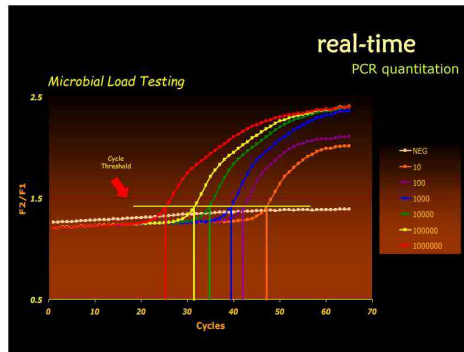
2개의 형광물질 사용: Fluorescein 과 Red 640

5'에선 푸른색 형광물질(quencher 물질)을, 3'엔 붉은색 형광물질. 빛이 들어오면 흡수하는데, 5'쪽에서 에너지를 흡수하게 되면, quencher 물질이 있는 상태에선 애가 quencher 물질로 이동하여 발광이 되고, 애네가 분리되면 reporter에서 흡수된 형광값을 그대로 나타내게 됨



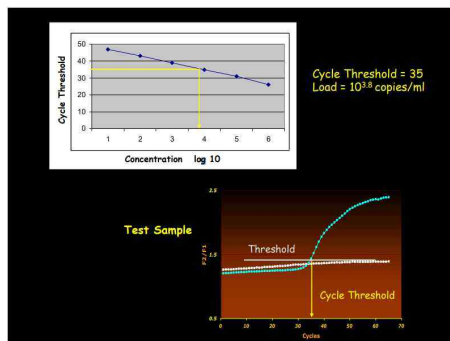
- annealing 상태에선 template DNA와 붙긴하는데, 이 에너지가 들어왔을 때 발광이 **capture?에 의해** 꼭 잡혀있다면, extension과정에서 5'→3'exonuclease에 의한 가수 분해효소에 의해 떨어져 나감
- 따라서 reporter 자체가 흡수했다가 바로 에너지를 방출한 값을 가지고 정량화

- PCR 반응 초기에는 형광물질과 결합되는 DNA가 거의 없음
- 반응주기가 늘어남에 따라 증폭산물이 증가되고 이와 결합되는 형광물질도 증가하여 형광 빛을 검출하게 됨
- 형광빛이 검출되는 첫 번째 주기를 **cycle threshold (Ct)**라 정의
- Ct 주기는 증폭 대상이 많을수록 작아지게 됨
- 이 Ct 값을 이용하여 대상물질을 정량할 수 있음



- real-time PCR 돌리면 화면에 위와 같은 cycle이 나옴

- 농도에 따라 real-time PCR 보게 되는데, 양 많을수록 dsDNA 합성 많아짐
- 즉, cycle threshold가 빨리 나타나게 되어 제일 많은 양이 앞쪽에 빨간색으로 나타나게 되고, 그 다음 농도에 따라 노랑, 초록, 파랑, 보라, 주황색으로 나타남
 - 값과 CT값이 반비례하다는 것을 실시간으로 확인할 수 있음
 - 중요한 것은 RT-PCR과 PCR은 최종산물의 유무만 확인할 수 있고, 양은 확인할 수 없는 반면, realtime PCR은 양까지 확인할 수 있다.



- real-time PCR의 CT값과 그래프를 이용해 농도를 알 수 있다.
예를 들어, CT값이 35일 때 $10^{3.8}$ copies양이 존재한다고 변환

4) 주요 응용 PCR 기법

- 이중 중합효소연쇄반응 (nested PCR)
- 다중 중합효소연쇄반응 (multiplex PCR)
- Allele specific PCR · Long distance PCR
- 전사 기반 증폭 (transcription based amplification)
- Strand displacement amplification (SDA)

2. 탐색자증폭법 (Probe amplification method)

1) 연결효소연쇄반응법 (Ligase chain reaction, LCR)

- 두 개의 탐색자를 주형 DNA와 결합시키고 두 탐색자 사이를 DNA ligase로 결합
- 열변성 → 반복 과정 → 증폭반응 일어남
- LCR 반응은 **돌연변이 검출**에 매우 유용함
 - 돌연변이 유전자에 특이적인 탐색자를 결합시키면 완전한 상보적 결합으로 인해 DNA가 증폭됨

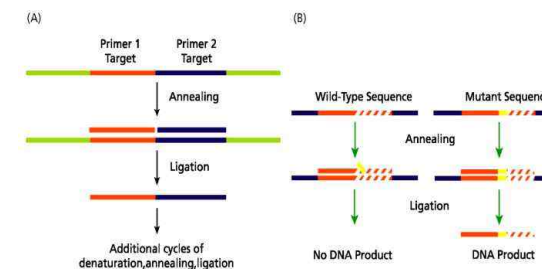


그림 87-6. Principle of (A) Ligase chain reaction, (B) LCR for mutation detection

(A) 두 개의 primer를 template DNA와 결합 → 사이에 ligase 이용해 두개의 probe를 붙임 → 쪽 만들어서 product 형성하는 방법이 LCR

(B) 돌연변이 검사에 많이 사용되는 방법. wild-type sequence의 경우, 돌연변이가 있으면 sequence가 바뀌게 되므로, 똑같이 product를 생성하지 못하게 된다. 반면, Mutant sequence는 mutation에 대한 똑같은 sequence가 있으므로 DNA product를 만들 수 있게 되므로 돌연변이 검사에 LCR 사용

3. 신호증폭법 (Signal amplification method)

1) Branched DNA (bDNA)

- 포획 탐색자 (capture probe), bDNA 탐색자 및 bDNA증폭탐색자로 구성된 다수의 탐색자를 이용함
- 한 개의 DNA에 15개의 동일한 가지 (branch)를 반응시키고, 각 가지를 3개의 탐색자로 표식하여 발색반응을 이용하여 검출하는 방법임
- HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA 정량 등에 이용됨.

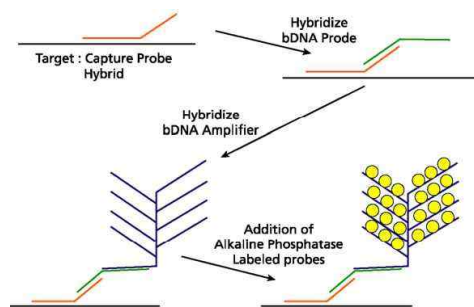


그림 87-7, Principle of branched DNA detection

- capture probe가 먼저 달라붙고, 거기에 bDNA probe가 붙고, 마지막으로 bDNA probe의 증폭자가 붙게 됨 → 이렇게 계속 branch를 이루어 probe 한 가닥당 3개씩 붙어 detection하는 방법
- 발색이 어마하게 증폭

1. 핵산부합법, 마이크로어레이, 염기순서 검사

1. 핵산부합법 (Nucleic acid hybridization)

✓ 반응환경에 따라

- 1) 액상부합법 (liquid phase hybridization)
- 2) 고정-지지체부합법 (solid-support hybridization)
 - Dot blot
 - Southern blot 부합법
 - Northern blot 부합법
 - Microarray
 - In situ hybridization

<액상부합법, 잡종포획법>

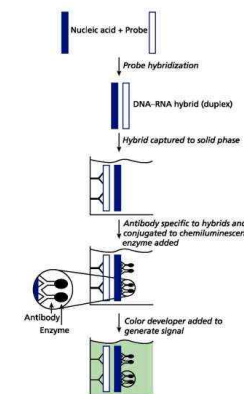


그림 88-1, 액상부합법, 잡종포획법(hybrid capture)을 이용한 검사법

- nucleic acid와 probe를 먼저 붙임
- probe에 결합된 항체가 있어서 달라붙게 됨
- sandwich법과 같은 원리로 발색을 이용해 확인

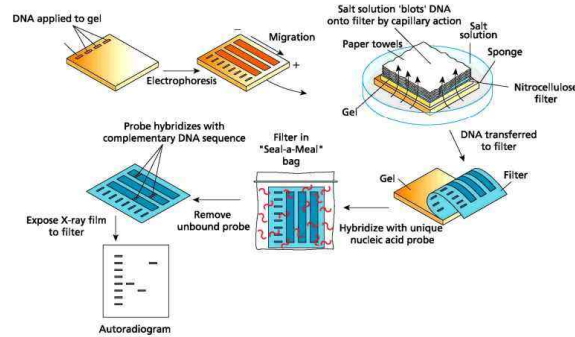


그림 88-2. 서던블롯팅법의 검사과정

<서던블롯팅법>

- 먼저 DNA를 gel에 넣어 각각의 크기에 맞게 전기영동
- gel에 있는 DNA를 Nitrocellulose filter(membrane)로 transfer
- bag에 membrane과 probe를 같이 넣어 결합
- 결합되지 않은 probe는 제거하고, 이 film을 x-ray에 노출시켜 확인.

2. 마이크로어레이 (Microarray)

- 진단검사의학분야의 첫 임상진단용 제품
- RNA를 분석 대상으로 함
- 수만개의 mRNA 발현 패턴을 결정할 수 있음
- 유전자 발현 패턴을 이용한 종양의 기능적 분류, 암 또는 다양한 질병의 원인유전자 발현 및 기능분석, 예후판정, 유전자 치료 등에 이용

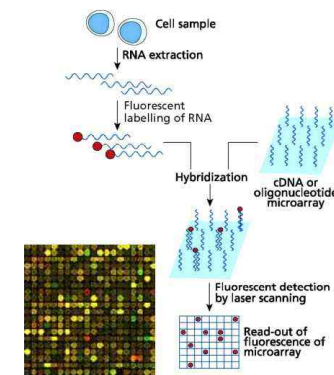


그림 88-3. cDNA 마이크로어레이를 이용한 유전자 발현차이 분석과정

- sample에서 RNA 추출 → RNA에 형광물질을 표지한 후, 다양한 cDNA 또는 oligonucleotide를 부착시킨 microarray 판과 형광물질 표지된 RNA를 같이 넣어주면 이들이 결합되어 형광물질 발현
- 초록색: 발현이 잘된 것 / 노란색: 보통 / 빨강색: 발현되지 않은 것
- 어떤 조직에서 어떤 것이 발현이 많이 되는지를 확인하는 방법

3. 염기순서검사 (Sequencing)

- 효소반응에 의한 F. Sanger의 Dideoxy chaintermination 법과 A. Maxam과 W. Gilbert의 화학반응법이 있음.
- 현재는 Sanger의 염기순서검사를 기반으로 형광표지자와 모세관 전기영동기반의 자동화된 염기순서검사가 일반화 되어있음.
- 최근에는 pyrosequencing을 비롯하여 마이크로어레이, 질량분석법을 이용한 염기순서검사가 소개되고 있음.

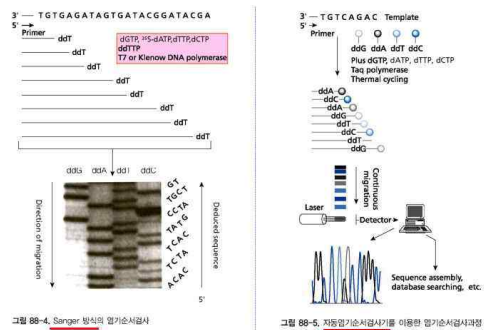
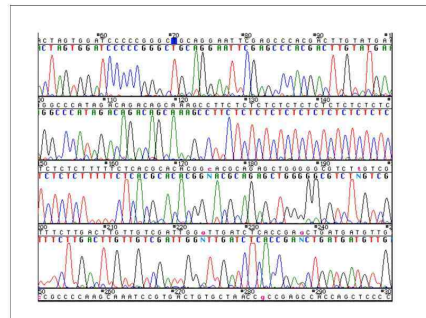


그림 88-4. Sanger 방식의 염기순서검사

그림 88-5. 자동입기순서검사기를 이용한 입기순서검사과정

<Sanger 방식의 염기순서검사>

- S35(동위원소)를 각각의 ATP, TTP, CTP, TTP에 붙임
- film을 통해 동위원소 나타나는 부위 체크하여 염기서열을 확인



- 예를 들어, T가 A로 바뀌었다면 피크가 다르게 나타나므로 이를 체크하고, 염기서열 몇 번에서 돌연변이가 일어났는지, 그리고 이를 3개의 단위(codon)으로 끊었을 때 어떤 아미노산이 생성되는지, 그래서 이게 어떤 돌연변이가 있는지를 이 sequence를 통해 확인

- Pyrosequencing 법

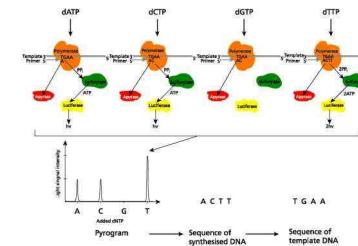


그림 88-6. Pyrosequencing의 검사원리. dNTP가 들어가면, 중합효소가 상보적으로 각기를 연장하게 되면서, pyrophosphate (PPi)가 발생한다. ATP sulfurylase는 PPi를 ATP로 전환하고, ATP는 발광효소의 기질로 작용하여 빛이 발생하며, 이 빛을 감지기로 검출하여 pyrogram을 만든다.

- ▶ 핵산의 제한효소 절단 및 전기영동(Enzymatic digestion and electrophoresis)
 - 핵산의 일정부위를 끊어주는 제한효소(restriction endonuclease; EcoR1, BamH1, Sma1...)를 이용하여 핵산을 절단하고, 절단된 조각들을 전기영동하는 방법
 - PFGE (Pulsed field gel electrophoresis)
 - 주로 역학조사에 많이 이용

- ▶ 분자진단을 위한 생물정보학

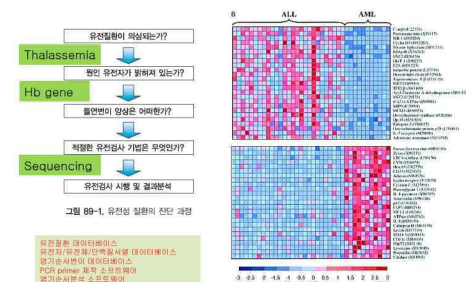


그림 89-1. 유전성 질환의 진단 과정

- 백혈병은 ALL과 AML로 나눌 수 있는데, 특수염색(MPO stain)으로 확인할 수도 있지만 유전자를 통해서도 확인 가능
 - 관련 유전자가 옆에 나열되어 있는데, 빨간색이 유전자가 발현된 것
 - ALL과 AML 구분

▶ 유전자/유전체/단백질서열DB



그림 89-3. EMBL 데이터베이스
(http://www.ebi.ac.uk/EMBL/)

그림 89-4. UCSC Genome Browser 웹사이트
(http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway)

- 유전자, 유전체, 단백질 서열 database도 다양한 사이트에서 제공

▶ 유전질환 DB



그림 89-2. Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 웹사이트
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=omim)

- Pubmed에 유전질환 데이터베이스 있음
→ DNA sequence정보, 유전질환 database 모두 있음

▶ PCR Primer 제작SW



그림 89-5. Primer3 웹사이트
(http://frodo.wi.mit.edu/)

- PCR primer를 제작해야 원하는 것을 중복시킬 수 있는데, 친절하게도 이를 PCR primer를 제작하는 소프트웨어도 존재
- 소프트웨어를 이용하여 sequence를 만들어, 이 sequence를 만드는 업체에 제공하면 이에 알맞은 primer를 제작 가능

▶ 염기순서 분석SW

- SeqScape (Applied Biosystems)
- Sequencher (Gene Codes Corp.)
- Mutation Surveyor (Soft Genetics LLC)

✓ 분자진단의 질관리

표 90-1. 분자진단서 질관리를 위한 단계별 고려사항	
연구	고령자 및
사전평가	- 의뢰자의 임상 질환을 확인하여 수행 - 자료를 일괄하여 분류하여 사용 - 새로운 시약 도입시 임상결과에 사용이 전에 사전의 실험 - 검사시료를 재사용하기 위하여 master mix 사용
실험계획	- 검사자를 확인하여 실험조건, 온도, 시간, 용액과 재사용 여부 - 검사시료에 대한 적절한 검사방법에 대한 검토를 제공 - 검사시료에서 임상결과 및 검사결과 제공
실험관리	- 실험은 중독성(비독성) 검사에서 실시하고 보관 - 실험 시약의 품질을 향상하고 표적 시약의 품질을 보증하기 위한 지침 개발
실험분석	핵산추출 - 핵산의 순도, 양, 및 교차반응 수준을 감소시키기 위한 추출방법의 평가 - 핵산추출과정에서 internal control을 확인하여 실험결과에 대한 정확성을 높이고 이 통제된 구분 - 용기 관리에서 internal control 결과가 평가되지 못하는 경우 결과가 음성이거나 통제되지 않은 결과를 확인 증폭 및 검출 - 시료의 MgCl₂, dNTP의 농도, 반응온도, 증폭조건, 검출 시스템 등을 최적화 - 주형 핵산이나 증폭산물에 대한 모든 기능성을 확보할 수 있는 지침 개발 - 증폭산물에 대한 확인 실험을 통한 양성률과 음성률의 평가 - 검출 방법의 정확성을 높이기 위한 지침 개발 데이터 및 보고 - 데이터의 정확성 확인 - 결과 해석을 반드시 2인 이상이 독립적으로 수행하도록 함

2. 감염질환의 분자유전학적 진단 및 검사

✓ 감염질환에서 분자유전학적 검사

· 분자유전학적 검사의 정의

- DNA, RNA 및 단백질 등 생체지표물질을 검출/분석
- 질병 진단, 병인확인, 예후판정을 가능케 하는 검사기법

· 감염성질환에서 분자유전학적 검사

- 미생물의 검출 및 동정
- 유전형의 분류
- 정량검사: 치료효과의 평가
- 약제내성검사: 내성유전자의 검출
- 역학조사 및 감염관리: 병원감염, 집단발생 등

· 분자유전검사의 장, 단점

장점	단점
- 빠른 분리 - 동정이 쉬움 - Sensitivity 증가 - 정량화	- 비쌈 - 때로, 너무 과한 sensitive - 질병과 관련 없을 수도 있음

▶ 주요 분자생물학적 검사법

- 핵산부합법 (nucleic acid hybridization)
- 핵산증폭(amplified nucleic acid techniques)
 - 표적증폭법 (target amplification)
 - 소식자(탐색자)증폭법 (probe amplification)
 - 신호증폭법(signal amplification)
- 염기서열(순서) 결정법(DNA sequencing)
- 핵산의 제한효소 절단 및 전기영동

1. 세균의 분자진단검사

· 임상검체에서 미생물의 직접 검출

✓ 세균의 조기검출

✓ 항균제가 이미 투여된 후 원인균의 검출

모든 세균에 공통으로 존재하는 16S rRNA sequencing, 여러 세균에 대한 Multiplex PCR, Multiplex real time PCR

(예 - 세균성뇌수막염: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae)

✓ 감시배양 검체에서 직접 항균제 내성균의 검출

(비강: MRSA - mecA gene / 대변: VRE - vanA & B gene)

✓ 생물학적 테러 원인균의 조기 검출

: 위해도가 높아 배양 자체 위험 (탄저균, 페스트)

· 배양된 집락

✓ 미생물 동정

✓ 전통적인 방법으로 균 동정이 어렵거나 새로운 종이 의심될 때

- 광범위 PCR(broad-range PCR): 모든 세균에 공통적으로 존재하는 **표적유전자**(모든 세균에 동일한 염기순서 부위가 있으면서, 그 사이에 각 세균에 따라 다양한 염기순서 부위가 존재)를 PCR 후 sequencing

- 16S rRNA sequencing: 약 1,540bp

✓ 세균의 특성 규명

- 항균제 내성 유전형, 독소유전자의 검출

✓ 역학조사: 형별분류; 병원감염 조사 등에 많이 이용

- PFGE (pulsed field gel electrophoresis)

2. 마이코박테리아의 분자진단검사

· 임상검체에서 직접검출

- Amplicore M. tuberculosis assay
- : 항산균 도말 양성 객담에서 사용 가능
- : 16S rRNA 부위 증폭 후 탐색자와 교잡반응 시키고, 교잡반응을 측정
- Amplified M. tuberculosis direct (MTD) assay
- : 도말양성 및 음성 객담검체에 모두 사용가능
- : 16S rRNA부위 증폭
- 핵산탐색자 법
- : 유전자 증폭 없이 직접 탐색자를 이용
- : 10^4 copy 이상, 500 copies/uL - Real-time PCR
- : 증폭과 검출을 동시에 시행
- : 오염 위험 낮고, 검사시간단축, 정량가능

· 배양된 균의 동정

- 직접 탐색자법(MTB complex, MAC, M. gordonae, M. kansasii 동정가능)
- INNO LiPA TB assay: Mycobacterium spp, MTB, 기타 소수의 NTM 탐색자가 고정된 strip에 증폭산물을 반응시키고, 발색제로 검출
- PCR restriction analysis (PRA)
- sequencing: 16S rRNA, hsp65

· 약제내성의 신속검출

- Rifampin(RMP): rpoB 유전자
- Isoniazid(INH): karG, inhA, kasA, ahpC 유전자 등

3. 진균의 분자진단적 진단

· 대상

- 질병의 원인균임이 확실할 때
- 균종의 동정이 적절한 항진균제 치료를 예측할 수 있을 때
- 균주가 병원내 집단발병이나 병원감염과 관련되어 있을 때

· 검사방법

- PCR, real time PCR, Sequencing (균속동정; 18S, 28S, 균종동정; D1/D2 domain, ITS : Internal transcribed spacer)

· 핵산추출

- 세포벽 튼튼, DNA의 양이 불충분; 더 많은 시간/노력
- : 물리적 방법 (유리구슬, 액체질소를 이용한 냉 해동, 가열, 극초단파처리, 초음파 파쇄)
- : 효소처리 (lyticase, zymolase, proteinase k, novozyme, beta-glucuronidase, chitinase)
- : 화학적 방법 (알칼리용액, 계면활성제) 등을 처리
- : 검체 내 억제 물질 처리과정

4. 바이러스의 분자진단이용

- 검체에서 직접 바이러스 DNA, RNA를 검출

- 진단
 - : 정성검사; PCR, signal amplification
- 치료경과
 - : 정량검사; competitive PCR, real-time PCR
- 유전형 분석검사 : sequencing
- 항바이러스제 내성검사 : sequencing, 제한효소검사

- 해석 주의

: Virus의 검출이 반드시 감염증을 나타내는 것은 아님. 휴식상태로 잠복하거나, 검체에 따라서 정상적인 경우도 있음.

① HBV

- 정량검사
 - 적용대상: 초기 검사 및 항바이러스제 치료효과 판정
 - 검사방법: real-time PCR, bDNA법, hybrid capture법
- HBV 항바이러스제 내성검사
 - 적용대상: 항바이러스제 투여 후 바이러스 수가 감소되지않거나 (일차치료 실패) 증식이 억제되었다가 다시 상승할 경우(이차치료 실패)
 - 검사방법: sequencing

② HCV

- HCV 정성검사: (검출한계; 50IU/mL)
- 우리나라: 모든 헌혈혈액에서 HCV RNA검사
- 치료중단
 - ① 과거: 혈청 ALT 수치가 정상일 경우
 - ② 현재: HCV 정성검사서 음성일 경우
- 완치판정: 치료 종료 후 6 개월동안 HCV RNA가 검출되지 않을 때 (sustained virologic response; SVR)
- 검사방법: RT-PCR · HCV 정량검사
- 치료경과 판단 지표: 치료 12주 후 HCV 농도가 감소되지 않으면 치료중단
- 검사방법: RT-PCR, bDNA

- HCV 유전자형 검사

: 치료반응의 가장 강력한 예측인자

: 치료기간 및 용량이 결정됨

- 1형: 45% / 2형 & 3형: 80%에서 SVR 관찰
- 우리나라: 1b형, 2a형 - 50:50
- 검사방법: 염기서열 분석, line probe assay

③ HIV

- 검체
 - EDTA 시험관에 혈액 채취 후 6시간 이내에 혈장을 분리하여 냉동
 - 2005년부터 모든 헌혈혈액을 대상으로 HIV RNA를 검사
- 정성검사
 - PCR, bDNA probe
 - Nucleic acid sequence-based amplification (NASBA)
- 정량검사 : 급성감염(>5,000 copies/mL)
 - 질병 진행, 치료반응 관찰: 증상 및 다른 검사 결과를 참조하여 판독
 - 검사방법: real-time PCR (50-750,000 copies/mL) 정량가능 범위
- HIV 유전형검사:
 - env 유전자 중 V3 region의 염기서열 분석
 - HIV는 M, O, N군 / A, B, C, D, F, G, H, H, K 아군으로 분류
(우리나라: M군의 B아군)
- 항 바이러스제 내성검사
 - 역전사효소, 단백분해효소의 유전자에서의 돌연변이
 - 검사방법: 돌연변이 부위의 염기서열 분석, line probe assay

④ CMV (cytomegalovirus)

- 정성검사 (PCR)
 - 한번 감염되면 장기간 잠복하기 때문에 양성일 경우 도움이 안되나, 음성일 경우 CMV 감염증이 없다고 판단
 - 감염 후 CMV DNA가 혈중에서 검출되는 시기: 30일정도
- 정량검사
 - 장기이식환자에서 필수적
 - 기관지 폐포세척술(BAL): 500,000 copies/mL 이상이면 CMV 폐렴 진단
 - 검사방법: 신호증폭법, real time PCR, bDNA

같은 질병이라도 아형이 많음 → 임상적 경험에 의한 진단보다는 진단검사 영상학적 검사 등을 활용하여 진단을 빠르게 내리는 것이 중요